

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 2

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
22.10.2024
Abgabe: Di. 29.10., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 29.10, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Formale Beschreibung von Turingmaschinen.

Tutoraufgabe 2.1

Beschreiben Sie eine 1-Band-TM (in Worten), die die Sprache $L = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ mit einem Zeitbedarf von $\mathcal{O}(m \log m)$ entscheidet, wobei m die Länge der Eingabe bezeichnet.

Tutoraufgabe 2.2

Für ein Wort $w = w_1 w_2 \dots w_n$ mit $w_i \in \{0, 1\}$ sei $|w| = n$ die Anzahl der in w vorhandenen Bits. Sei $L = \{w \# \text{bin}(|w|) \mid w \in \Sigma^*\}$ über dem Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$.

Beschreiben Sie eine 1-Band-TM, die L entscheidet. Analysieren Sie den Zeit- sowie den Speicherplatzbedarf der von Ihnen entworfenen Maschine.

Tutoraufgabe 2.3

- (a) Gegeben sei die Turingmaschine $M = (\{q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, B, q_1, q_2, \delta)$ mit δ wie folgt:

	0	1	B
q_1	$(q_3, 1, N)$	$(q_1, 0, R)$	(q_2, B, L)
q_3	$(q_1, 0, L)$	$(q_3, 1, L)$	(q_1, B, R)

Bestimmen Sie die Gödelnummer $\langle M \rangle$ von M wie in der Vorlesung definiert.

- (b) Erinnern Sie sich daran, dass eine Gödelnummer eine eindeutige präfixfreie Kodierung ist, die einer Turingmaschine M ein Wort $\langle M \rangle$ über dem Alphabet $\{0, 1\}$ zuordnet. Die Kodierung des t -ten Übergangs bezeichnen wir mit $\text{code}(t)$. Wir betrachten eine TM M mit s Übergängen.

Welche der folgenden Kodierungen erfüllt die Eigenschaften einer Gödelnummer?

- (i) • $\delta(q_i, X_j) = (q_k, X_\ell, D_m)$ kodiert als $1^i 0 1^j 0 1^k 0 1^\ell 0 1^m$.
• $\langle M \rangle = 000 \text{code}(1) 00 \text{code}(2) 00 \dots 00 \text{code}(s) 000$.
- (ii) • $\delta(q_i, X_j) = (q_k, X_\ell, D_m)$ kodiert als $\text{bin}(i)1 \text{bin}(j)1 \text{bin}(k)1 \text{bin}(\ell)1 \text{bin}(m)$.
• $\langle M \rangle = 111 \text{code}(1) 11 \text{code}(2) 11 \dots 11 \text{code}(s) 111$.
- (iii) • $\delta(q_i, X_j) = (q_k, X_\ell, D_m)$ kodiert als $0^i 10^j 10^k 10^\ell 10^m$.
• $\langle M \rangle = 11 \text{code}(1) 1 \text{code}(2) 1 \dots 1 \text{code}(s) 1$.

Hausaufgabe 2.1

(5 Punkte)

Für ein Wort $w = w_1 w_2 \dots w_n$ mit $w_i \in \{0, 1\}$ sei $|w| = n$ die Anzahl der in w vorhandenen Bits. Sei $L = \{w \# \text{bin}(|w|) \mid w \in \Sigma^*\}$ über dem Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$.

Beschreiben Sie eine möglichst effiziente 2-Band-TM, die L entscheidet. Analysieren Sie den Zeit- sowie den Speicherplatzbedarf der von Ihnen entworfenen Maschine.

Hinweis: Sie können folgende Aussage ohne Beweis benutzen: Ein binärer Zähler zum Dekrementieren kann so implementiert werden, dass er in amortisierter Betrachtung pro Operation nur konstant viele Schritte benötigt.

Hausaufgabe 2.2

(5 Punkte)

Wir betrachten die Fibonacci-Zahlen, die wie folgt definiert sind:

$$\begin{aligned} F(1) &= 1, \\ F(2) &= 1, \\ F(k) &= F(k-1) + F(k-2), \quad k \in \mathbb{N}_{>2}. \end{aligned}$$

Beschreiben Sie die Funktionsweise einer Turingmaschine mit vier Spuren, die für die Eingabe $\text{bin}(k)$ einer natürlichen Zahl $k \in \mathbb{N}$ die Fibonacci-Zahl $F(k)$ in der Zeit $\mathcal{O}(k^2)$ berechnet. Begründen Sie die Laufzeit Ihrer TM. Geben Sie außerdem die Laufzeit in Abhängigkeit der Eingabelänge an.

Hausaufgabe 2.3

(5 Punkte)

Eine TM mit einseitig unendlichem Band ist eine 1-Band-TM, die die Positionen $p < 0$ nie benutzt (und mit dem Kopf auf Position 1) startet. Zeigen Sie, dass jede 1-Band-TM (mit Akzeptieren oder Verwerfen als Ausgabe), durch eine 1-Band-TM mit einseitig unendlichem Band simuliert werden kann. Das Bandalphabet darf dabei maximal um ein Zeichen ergänzt werden. Geben Sie ein möglichst effiziente Simulation an.

Geben Sie den Zeitverlust Ihrer Simulation an, d.h. falls die simulierte TM $t(n)$ Schritte läuft, wie viele Schritte benötigt ihre Simulation (asymptotisch) abhängig von $t(n)$?

Hausaufgabe 2.4

(5 Punkte)

Sei $M = (Q, \Sigma, \Gamma, B, q_0, \bar{q}, \delta)$ eine 1-Band-TM. Wir definieren die Funktion für den maximalen Speicherbedarf von M für eine Eingabe der Länge $n \geq 1$ mit $f(M, n)$.

- (3 Punkte) Geben Sie die Funktion $K(f, M, n)$ an, die eine obere Schranke für die Anzahl der maximal möglichen verschiedenen Konfigurationen von M bei Eingabelänge n mit Speicherbedarf $f(M, n)$ beschreibt. Begründen Sie die Korrektheit Ihrer Funktion.
- (2 Punkte) Zeigen Sie: Falls M auf Eingabe w terminiert, dann hält M auf w nach höchstens $K(f, M, |w|)$ Schritten.

Aufgabe:	1	2	3	4	Total
Punkte:	5	5	5	5	20
Erreicht:					

Abgabefrist: Die Lösungen müssen bis **Di. 29.10., 16:30** im Moodle-Lernraum abgegeben werden.